

Cálculo de Intervalo de Confiança (IC)

Entrega 2 – Análise Inferencial de Dados

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959

Rafael Alves dos Santos Guimarães – 24025724

Duda Lucena Miguel – 24025889

Isadora Teixeira Santoma – 24026458

Introdução

O intervalo de confiança (IC) é uma ferramenta estatística utilizada para estimar o intervalo no qual se encontra o valor verdadeiro de uma média ou proporção populacional, com determinado nível de confiança, geralmente 95%. Em termos práticos, o IC expressa a precisão de uma estimativa: quanto menor sua amplitude, maior a confiança de que o valor obtido representa bem a população.

No contexto empresarial, o uso de intervalos de confiança é essencial para apoiar a tomada de decisões. Ele permite avaliar a variabilidade de métricas como vendas, lucros ou, neste caso, o uso de cupons por loja. Assim, gestores podem inferir tendências e níveis de desempenho sem depender apenas de observações pontuais.

Metodologia

Foi utilizada uma base de dados fornecida pela própria empresa, **PicMoney**, contendo informações sobre o uso de cupons de diferentes estabelecimentos comerciais parceiros da plataforma. O cálculo do intervalo de confiança foi realizado a partir da média de cupons utilizados por loja, considerando um nível de confiança de 95%, com base na distribuição normal.

O arquivo foi analisado no mesmo diretório do presente documento, utilizando a linguagem de programação **Python**, com o auxílio das bibliotecas **Pandas** e **NumPy** para manipulação e análise estatística dos dados. O Script de códigos desse cálculo também se encontra no mesmo diretório deste documento, tendo como nome "main.ipynb" disponível para eventual consulta ou reprodução dos resultados obtidos. Para executá-lo, é necessário ter o **Python** instalado na máquina e utilizar um ambiente de desenvolvimento, como o **VSCode** ou outra IDE de preferência. Após configurar o ambiente, devem ser instaladas as bibliotecas utilizadas por meio do comando:

```
pip install pandas numpy
```

Em seguida, basta abrir o arquivo do código, garantir que o diretório de trabalho esteja corretamente configurado, e executar o programa para que os cálculos sejam realizados automaticamente conforme os parâmetros apresentados neste relatório.

Desenvolvimento

Para o cálculo do intervalo de confiança da média, foram utilizados os seguintes parâmetros:

- Média amostral ($\bar{x}$)
- Desvio padrão (s)

- Número de observações (n)
- Valor crítico de Z para 95% de confiança (1,96)

A fórmula aplicada foi:

$$IC = [\bar{x} - Z \times \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + Z \times \frac{s}{\sqrt{n}}]$$

onde:

- $\bar{x}$ representa a média amostral de cupons por loja;
- s é o desvio padrão das observações;
- n é o número total de lojas analisadas.

Dessa forma, obteve-se o intervalo de confiança da média de cupons por loja com base nos dados disponíveis, sendo esse, portanto:

$$IC = [2842,99 ; 3208,10]$$

Conclusão

Os resultados obtidos indicaram uma **média de 3025,55 cupons por loja**, com um **intervalo de confiança de 95% entre 2842,99 e 3208,10**.

Isso significa que, com 95% de confiança, a média verdadeira de cupons utilizados por loja está compreendida nesse intervalo. Esse resultado fornece uma estimativa confiável do comportamento médio das lojas, permitindo à empresa avaliar o engajamento médio com suas campanhas promocionais e tomar decisões estratégicas com base em dados estatisticamente fundamentados.